

BTK NAT IPDR Log — Manuel Do ÷ ulama Rehberi

ISS RADIUS · HMAC-SHA256 imzal 6 FÆ—2 ä T IPDR ar ö—f•

Teslim modeli

- Operatör her saat imzal ä T IPDR dosyas á1 teslim eder (oturum olsa da olmasa da).
- Dosya, teslim an æF ¶ 6—7FVÖ ¶ y FÆ !1n •ans A1r; ayr 6 “de ö'_iklik bildirimi” yap ÆÖ ¢à

NOT — Operatörden LOG_SIGNING_SECRET isteyin

- ZIP içinde LOG_SIGNING_SECRET YOKTUR. Bu de öW" Æör F÷7•as —Æ &— likte gönderilmez.
 - HMAC imza do ÷ ulamas žv—â %D² ò FVæWNv'Â •52 ÷ W atöründen a ö F ¶ —6—ÖÆR æ ‡F " F ÆEW WFÖVÆ—F
- LOG_SIGNING_SECRET
- Talep örne ö“ «...NAT IPDR ZIP dosyas žv—â Äöuö4”tä”äuö4T5\$UB —x! æ ‡F !1n •Ç`enli kanaldan iletir misiniz? Dosya: ..._NAT_IPDR_....log / saat aral ...»
 - Operatör LOG_SIGNING_SECRET de öW ini (.env / sunucu yap Æ æA1rmas ' yr `e güvenli kanaldan verir; e-posta gövdesine yaz ÆÖ Ö Á1d .
 - Anahtar operatörde sabittir; sistem otomatik de ö'_tirmez. De ö'_tirildiyse hangi dönemde hangi LOG_SIGNING_SECRET geçerli oldu ÷R •az Á1 istenmelidir.
 - LOG_SIGNING_SECRET olmadan yaln !6 4,, Ö#Sb † ütünlük) kontrolü yap Á1r; HMAC imza do ÷ ulanamaz.

ZORUNLU: Do ÷ ulama yapacak kurum, ZIP ve bu PDF al æA1ktan sonra operatöre ba ÷gW up LOG_SIGNING_SECRET de öW ini aç ¾v —7FVÖVÆ—F— .

1. ZIP içeri ö•

- *.log — BTK pipe format æF ä T IPDR kay FÆ !1
- *.log.sig — SHA-256 özeti, HMAC imza ve metadata (tenant, saat, kay B 6 y 11)
- *.log.manifest.json — Okunabilir özet (do ÷ ulama için zorunlu de ö—Â•

2. Do ÷ ulama ad ÖÆ !1 (özet)

- ZIP dosyas á1 aç âà
- Log dosyas á1n SHA-256 hash'ini hesaplay ã° .sig içindeki content_sha256= ile kar ñ1la ÷A1r âà
- Ayn Æör žvW i ö' žv—â „Ö C-SHA256 imzas á1 operatör imza anahtar „Äöuö4”tä”äuö4T5\$UB' —ÆR hesaplay ã° .sig içindeki signature= (Base64) ile kar ñ1la ÷A1r âà
- Her iki kontrol de e öÆEQ_ıyorsa dosya bozulmam _ ve operatör imzas v^vW lidir.

HMAC simetriktir: do ÷ ulama için operatörün verdi ö' æ ‡F " —ÆR —x! •eniden hesaplan " ‡—V¶ !1daki NOT bölümüne bak âà

3. Node.js ile do ÷ ulama (önerilen)

```
export LOG_SIGNING_SECRET='operatörün_verdi ö•öv—|Æ•ö æ ‡F "p
```

```
node verify-btk-log.js ./DOSYA_NAT_IPDR_....log
```

```
# Ç ±1 ò °odu: 0 = geçerli, 1 = geçersiz
```

```
# .sig dosyas yn ¶Æ ?g&FR `e ad Dö5•A....log.sig ise otomatik bulunur.
```

verify-btk-log.js scripti ISS backend paketinde scripts/ klasöründedir. Docker ortam æF

```
docker exec -e LOG_SIGNING_SECRET='...' radius_backend \  
node /app/scripts/verify-btk-log.js /data/btk-logs/.../DOSYA.log
```

4. OpenSSL ile manuel do ÷ ulama

```
LOG=DOSYA_NAT_IPDR_....log  
SIG=DOSYA_NAT_IPDR_....log.sig  
SECRET='imza_anahitari'
```

```
# SHA-256  
openssl dgst -sha256 "$LOG"
```

```
grep '^content_sha256=' "$SIG"

# HMAC-SHA256 (Base64)
openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" -binary "$LOG" | base64 -w0
grep '^signature=' "$SIG"
```

5. .sig dosyas ı g nek alanlar

```
algorithm=HMAC-SHA256
signed_at=2026-06-03T10:24:52+03:00
tenant_name=...
hour_start=...
hour_end=...
record_count=65
content_sha256=<hex>
signature=<base64>
```

6. Teslim süreci (operatör)

- BTK / denetçiye ZIP + bu PDF rehberini iletin; ZIP içinde LOG_SIGNING_SECRET bulunmaz.
- Kar ın1 taraf «LOG_SIGNING_SECRET» talep etti ö-æFR u isimdeki imza anahtar ı1 güvenli kanaldan verin.
- Talep gelmeden LOG_SIGNING_SECRET göndermeyin; talepte dosya ad ı 6 B al &VÆ— tilmelidir.
- LOG_SIGNING_SECRET de ö'_tirildiyse eski ar ö—fÆW" W6¶' æ ‡F la do ÷ ulan ; de ö'_im kayd ı GWGVâà

7. Operatör paneli (iç kontrol)

- ISS panel ı' BTK NAT Loglar " —Æv—Æ' 6 A1r ı' Do ÷ ula (SHA + HMAC).
- ZIP indir: log + sig + manifest tek ar ö—fFP.